

W14 — 鍊結序列實作學生資料管理系統

課程：計算機程式語言（下） | 學生：莊杰翰 | 學號：214410101

github: <https://github.com/zhuang8026/TKU-Computer-programming-languages/tree/master/0-class/w14>

本週課堂作業，為實作學生資料管理系統，任務如下：

1. [✓] 以 Student 結構作為鏈結序列中的 node 節點
2. [✓] 實作元素節點的動態 新增 與 刪除，不受限於陣列元素個數
3. [✓] 實作命令列介面資料新增、刪除、查詢與儲存檔案
4. [✓] 第 1 份測試資料請輸入自己的學號與英文姓名；至少寫入 3 份學生資料進行測試，並截圖驗證資料新增刪除查詢儲存的動作正確無誤。

請繳交 WORD 檔，附上程式碼與測試執行截圖，並於 WORD 檔上自評是否完成以上 4 項任務。

以上 4 點任務為同學互評的標準。

第 1 項達標，互評分數請以 60 分起跳

第 2 項達標，互評分數請以 80 分起跳

第 4 項達標，互評分數請以 90 分起跳

4 項全數達到作業要求，請給與 100 分的互評分數。

未完成作業互評者，作業分數扣 50%

【解答】

1. 以 Student 結構作為鏈結序列中的 node 節點

```
/*
 * [需求1] Student 結構作為鏈結串列的 node 節點
 *
 * - id : 學號
 * - name : 英文姓名
 * - next : 指向下一個節點的指標，構成單向鏈結串列
 */
typedef struct Student {
    char id[MAX_ID];
    char name[MAX_NAME];
    struct Student *next; /* 指向下一個 Student 節點 */
} Student;
```

2. 實作元素節點的動態新增與刪除，不受限於陣列元素個數

```
/* 輔助 add_student(): 動態配置一個新節點並填入資料*/
static Student *create_node(const char *id, const char *name)
{
    Student *node = malloc(sizeof(Student)); /* heap 動態配置，使節點數不受固定陣列大小限制 */
    if (!node) { perror("malloc"); exit(EXIT_FAILURE); }
    strncpy(node->id, id, MAX_ID - 1); node->id[MAX_ID - 1] = '\0';
    strncpy(node->name, name, MAX_NAME - 1); node->name[MAX_NAME - 1] = '\0';
    node->next = NULL;
    return node;
}

/* [需求2-新增] 將新節點插入串列尾端 (保持輸入順序) */
static void add_student(Student **head, const char *id, const char *name)
{
    Student *node = create_node(id, name); /* 動態配置，不受陣列大小限制 */
    if (!*head) { *head = node; return; }
    Student *cur = *head;
    while (cur->next) cur = cur->next; /* 走到尾端 */
    cur->next = node; /* 接上新節點 */
}

/* [需求2-刪除] 依學號找到節點，重新接好前後指標後 free() 釋放記憶體
 * 回傳 1 表示刪除成功，0 表示找不到 */
static int delete_student(Student **head, const char *id)
{
    Student *cur = *head, *prev = NULL;
    while (cur) {
        if (strcmp(cur->id, id) == 0) {
            if (prev) prev->next = cur->next; /* 前節點跳過 cur */
            else *head = cur->next; /* 刪除的是 head */
            free(cur); /* 歸還 heap 記憶體 */
            return 1;
        }
        prev = cur;
        cur = cur->next;
    }
    return 0;
}
```

3. 實作 命令列介面 資料新增、刪除、查詢與儲存檔案

```
/* =====  
* [需求3] 命令列介面：新增 / 刪除 / 查詢 / 儲存  
*  
* 指令 功能  
* add 呼叫 add_student() → 新增一筆學生  
* del 呼叫 delete_student() → 依學號刪除  
* query 呼叫 query_student() → 依學號查詢  
* list 呼叫 list_all() → 列出所有學生  
* save 呼叫 save_to_file() → 儲存至檔案  
* quit 結束程式  
* ===== */  
  
static void print_help(void)  
{  
    printf(" 指令列表:\n");  
    printf("    add    新增學生\n");  
    printf("    del    刪除學生 (依學號)\n");  
    printf("    query  查詢學生 (依學號)\n");  
    printf("    list   列出所有學生\n");  
    printf("    save   儲存至檔案 (%s)\n", SAVE_FILE);  
    printf("    help   顯示指令\n");  
    printf("    quit   離開程式\n\n");  
}
```

○ → w14 git:(master) x ./student_list
=== 學生資料管理系統 (鏈結串列) ===

已從 students.dat 載入 2 筆資料

指令列表：

add	新增學生
del	刪除學生 (依學號)
query	查詢學生 (依學號)
list	列出所有學生
save	儲存至檔案 (students.dat)
help	顯示指令
quit	離開程式

> □

4. 第 1 份測試資料請輸入自己的學號與英文姓名；至少寫入 3 份學生資料進行測試，並截圖驗證資料 新增、刪除、查詢、儲存 的動作正確無誤【新增 /C】

```
/* [需求2-新增] 將新節點插入串列尾端 (保持輸入順序) */
static void add_student(Student **head, const char *id, const char *name)
{
    Student *node = create_node(id, name); /* 動態配置，不受陣列大小限制 */
    if (!*head) { *head = node; return; }
    Student *cur = *head;
    while (cur->next) cur = cur->next; /* 走到尾端 */
    cur->next = node; /* 接上新節點 */
}
```

```
○ → w14 git:(master) x ./student_list
=== 學生資料管理系統 (鏈結串列) ===
```

已從 students.dat 載入 2 筆資料

指令列表：

add	新增學生
del	刪除學生 (依學號)
query	查詢學生 (依學號)
list	列出所有學生
save	儲存至檔案 (students.dat)
help	顯示指令
quit	離開程式

```
> add
學號：214400001
姓名：alex
新增成功：214400001 alex
```

```
> add
學號：214400002
姓名：ryan
新增成功：214400002 ryan
```

```
> add
學號：214400003
姓名：amy
新增成功：214400003 amy
```

```
> list
No. 學號          姓名
-----
1  S11234567      William-Chuang
2  S11234569      Bob-Chen
3  214400001      alex
4  214400002      ryan
5  214400003      amy
共 5 筆
```

```
> █
```

【刪除 /D】

```
/* [需求2-刪除] 依學號找到節點，重新接好前後指標後 free() 釋放記憶體
* 回傳 1 表示刪除成功，0 表示找不到 */
static int delete_student(Student **head, const char *id)
{
    Student *cur = *head, *prev = NULL;
    while (cur) {
        if (strcmp(cur->id, id) == 0) {
            if (prev) prev->next = cur->next; /* 前節點跳過 cur */
            else *head = cur->next; /* 刪除的是 head */
            free(cur); /* 歸還 heap 記憶體 */
            return 1;
        }
        prev = cur;
        cur = cur->next;
    }
    return 0;
}
```

```
○ → w14 git:(master) x ./student_list
=== 學生資料管理系統 (鏈結串列) ===

已從 students.dat 載入 2 筆資料

指令列表：
add    新增學生
del    刪除學生 (依學號)
query  查詢學生 (依學號)
list   列出所有學生
save   儲存至檔案 (students.dat)
help   顯示指令
quit   離開程式

> add
學號：214400001
姓名：alex
新增成功：214400001 alex

> list
No. 學號          姓名
-----
1   S11234567     William-Chuang
2   S11234569     Bob-Chen
3   214400001     alex
共 3 筆

> del
學號：214400001
刪除成功：學號 214400001

> list
No. 學號          姓名
-----
1   S11234567     William-Chuang
2   S11234569     Bob-Chen
共 2 筆
```

【查詢 /R】

```
/* 依學號查詢，回傳節點指標或 NULL */
static Student *query_student(Student *head, const char *id)
{
    while (head) {
        if (strcmp(head->id, id) == 0) return head;
        head = head->next;
    }
    return NULL;
}

/* — 顯示所有資料 (查詢 -> 單筆打印) — */
static void print_student(const Student *s)
{
    printf("  學號: %-15s  姓名: %s\n", s->id, s->name);
}
```

```
○ → w14 git:(master) x ./student_list
=== 學生資料管理系統 (鏈結串列) ===
```

已從 students.dat 載入 2 筆資料

指令列表：

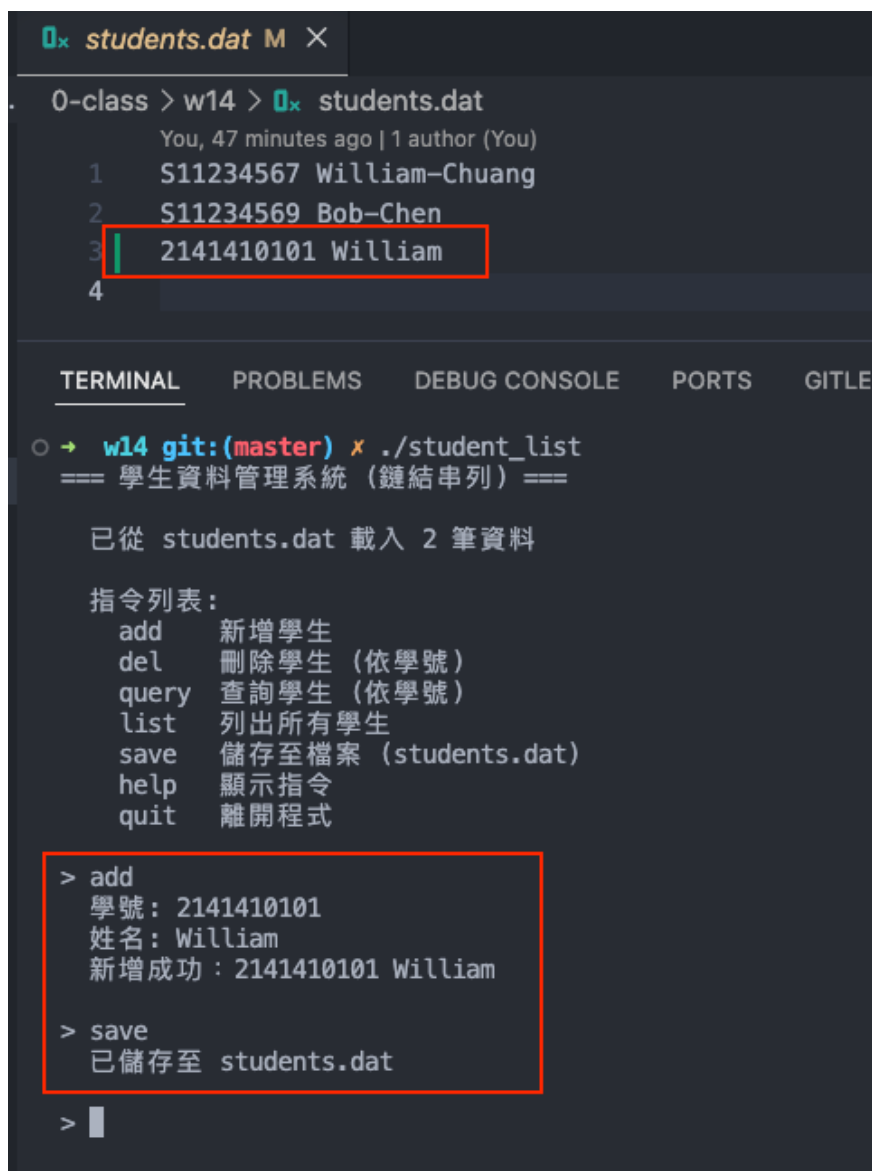
add	新增學生
del	刪除學生 (依學號)
query	查詢學生 (依學號)
list	列出所有學生
save	儲存至檔案 (students.dat)
help	顯示指令
quit	離開程式

```
> add
  學號: 214400001
  姓名: alex
新增成功: 214400001 alex
```

```
> query
  學號: 214400001
  學號: 214400001          姓名: alex
```

【儲存 /S】

```
/* [需求3-儲存] 將鏈結串列所有節點寫入文字檔 */
static void save_to_file(Student *head, const char *filename)
{
    FILE *fp = fopen(filename, "w");
    if (!fp) { perror("fopen"); return; }
    while (head) {
        fprintf(fp, "%s %s\n", head->id, head->name);
        head = head->next;
    }
    fclose(fp);
    printf(" 已儲存至 %s\n", filename);
}
```



The screenshot shows a code editor with a file named `students.dat` open. The file contains the following text:

```
0-class > w14 > 0x students.dat
You, 47 minutes ago | 1 author (You)
1 S11234567 William-Chuang
2 S11234569 Bob-Chen
3 2141410101 William
4
```

Below the file view, there is a terminal window. The terminal shows the output of the program `./student_list`:

```
w14 git:(master) x ./student_list
=== 學生資料管理系統 (鏈結串列) ===

已從 students.dat 載入 2 筆資料

指令列表:
add      新增學生
del      刪除學生 (依學號)
query    查詢學生 (依學號)
list     列出所有學生
save     儲存至檔案 (students.dat)
help     顯示指令
quit     離開程式

> add
學號: 2141410101
姓名: William
新增成功: 2141410101 William

> save
已儲存至 students.dat

>
```